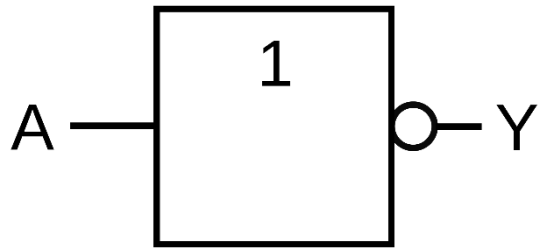


Inhaltsverzeichnis

NICHT - Invertieren.....	2
Symbol	2
Wahrheitstabelle	2
AND - UND - Konjunktion	2
Symbol	3
Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen	3
NAND	4
Symbol	4
Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen	4
OR - ODER - Disjunktion	4
Symbol	5
Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen	5
NOR.....	5
Symbol	6
Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen	6
XOR - Exklusiv-Oder	6
Symbol	7
Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen	7
XNOR	8
Symbol	8
Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen	8
Äquivalente Gatter	9
OR ist ein NAND mit invertierten Eingängen:	9
AND ist ein NOR mit invertierten Eingängen:	9
NAND ist ein OR mit invertierten Eingängen:	9
NOR ist ein AND mit invertierten Eingängen:	9

NICHT - Invertieren

Symbol



Wahrheitstabelle

A	Y
0	1
1	0

Inverter

Negieren

NICHT

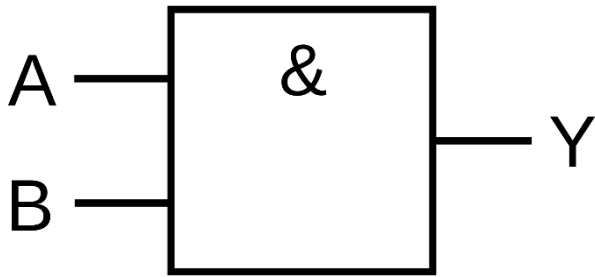
$\bar{A}$

$\neg A$

In der Programmierung: `!A`

AND - UND - Konjunktion

Symbol



Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

UND - AND

Konjunktion

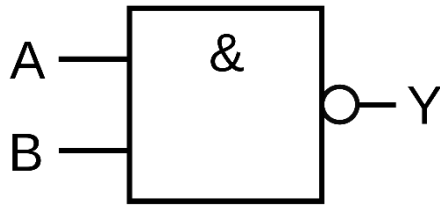
&& - logischer Operator

$$A \wedge B = Y$$

$$A \&\& B = Y$$

NAND

Symbol



Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Nicht-UND

NAND

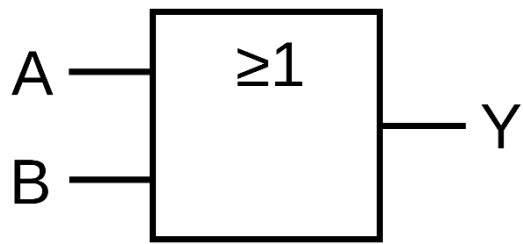
$!(a \ \&\& \ b)$ = logische Verknüpfung mit logischen Operatoren

$\neg (A \wedge B) = Y$

$\overline{A \wedge B} = Y$

OR - ODER - Disjunktion

Symbol



Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ODER - OR

Disjunktion

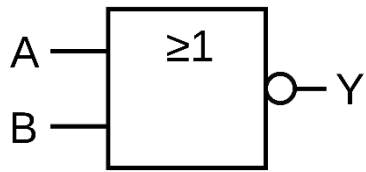
$\vee$ logischer Operator

$$A \vee B = Y$$

$$A \vee\vee B = Y$$

NOR

Symbol



Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Nicht-Oder
NOR

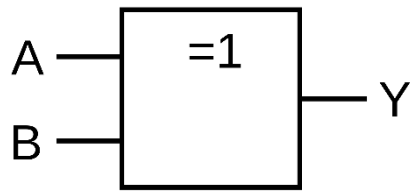
$!(a \ || \ b)$ = logische Verknüpfung mit logischen Operatoren

$\neg (A \vee B) = Y$

$\overline{A \vee B} = Y$

XOR - Exklusiv-Oder

Symbol



Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen

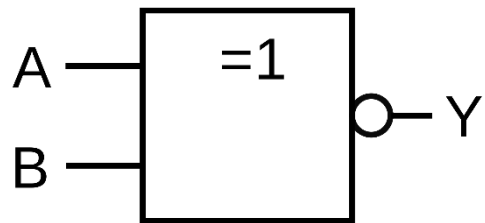
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR

Exklusiv-Oder

XNOR

Symbol

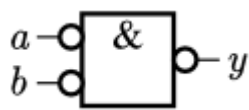
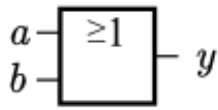


Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

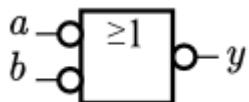
Äquivalente Gatter

OR ist ein NAND mit invertierten Eingängen:



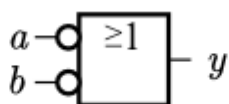
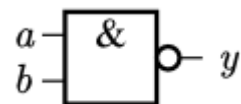
$$\begin{aligned}A \vee B &= Y \\ \overline{A \vee B} &= \overline{Y} \\ \overline{A} \wedge \overline{B} &= \overline{Y}\end{aligned}$$

AND ist ein NOR mit invertierten Eingängen:



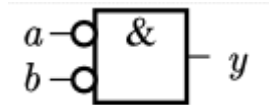
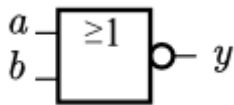
$$\begin{aligned}A \wedge B &= Y \\ \overline{A \wedge B} &= \overline{Y} \\ \overline{A} \vee \overline{B} &= \overline{Y}\end{aligned}$$

NAND ist ein OR mit invertierten Eingängen:



$$\begin{aligned}A \wedge B &= \overline{Y} \\ \overline{A \wedge B} &= \overline{\overline{Y}} \\ \overline{A} \vee \overline{B} &= Y\end{aligned}$$

NOR ist ein AND mit invertierten Eingängen:



$$\begin{aligned}A \vee B &= \overline{Y} \\ \overline{A \vee B} &= \overline{\overline{Y}} \\ \overline{A} \wedge \overline{B} &= Y\end{aligned}$$